

10.2. $V(a,b,c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc$ prepišeme do $x^T A x$ kde $x = (a,b,c)^T$.

$$a^2 \rightarrow 11$$

$$-4ab \rightarrow -2a - 2b$$

$$b^2 \rightarrow 10$$

$$-6ac \rightarrow -3a - 3c$$

$$c^2 \rightarrow 13$$

$$-20bc \rightarrow -10b - 10c$$

$$\rightarrow A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}$$

pre overenie pozitvnej definitnosti musime ukázať, že žiadny v. čísla sú kladné, najdeme ich ako char. polynóm $\det(A - \lambda I) = 0$

$$\det \begin{pmatrix} 11-\lambda & -2 & -3 \\ -2 & 10-\lambda & -10 \\ -3 & -10 & 13-\lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$p(\lambda) = -\lambda^3 + 34\lambda^2 - 275\lambda + 450 = 0$$

$$\hookrightarrow \text{korene } \lambda_1 = 17 \quad \lambda_2 = 7$$

$$\lambda_3 = 15$$

v. čísla sú väčšie ako nula (bibiá nerovnosť) preto A je pozitívne definitná. Pre vektor $x \in \mathbb{R}^3$ platí:

$$x^T A x > 0$$

Pre nulový vektor platí $x = (0,0,0)$ $V(0,0,0) = 0$

Preto $V(a,b,c) \geq 0$ pre ľubovoľné a,b,c